МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва»

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Цикловая комиссия: Информационных систем и программирования

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Кучер
(фамилия)
Семёна Владимировича
(имя, отчество)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Группа ИСК-1-22

Вид практики: ПП.05.01 Производственная практика

Сроки прохождения практики с 23.02.2026 по 20.03.2026

Оценка по результатам прохождения практики_____

Руководитель практики от профильной организации

_____ Е.Ф. Глеков
подпись, дата инициалы, фамилия

Руководитель практики от образовательной организации

_____ Е.С. Мустыгина
подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2026

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ

прохождения практики обучающегося

Указания по ведению дневника-отчета

Дневник-отчет является основным документом, подтверждающим прохождение практики, состоит из **дневника - практики** и **отчета** по итогам прохождения практики.

Дневник-практики заполняется ежедневно в рукописном виде (допускается впечатать виды работ) и еженедельно подписывается непосредственным руководителем практики.

Дневник - отчет по итогам прохождения практики обучающегося составляется постепенно, на протяжении всего периода практики, оформляется в последние дни в электронном виде, перед сдачей /защитой распечатывается.

Дневник - отчет прохождения практики обучающимися должен быть сдан руководителю практики **в день окончания практики**.

Дифференцированный зачет по практике выставляется при **своевременном** предоставлении:

а) соответствующим образом оформленного и подписанного дневника-отчета;
б) аттестационного листа по итогам прохождения практики.
в) характеристики от руководителя практики.
г) соответствующим образом оформленного и подписанного дневника-практики.

Задания для выполнения Отчета по итогам практики:

В соответствии с индивидуальным заданием:

1) Осуществлять ознакомление со структурой предприятия.
2) Осуществить планирование процесса разработки приложения.
3) Разработать техническое задание на создание информационной системы.
4) Выполнить проектирование структуры базы данных и архитектуры информационной системы.
5) Разработать программные модули информационной системы.
6) Реализовать и применить методики тестирования разрабатываемого приложения.
7) Провести оценку качества и экономической эффективности информационной системы.
8) Разработать документацию по эксплуатации информационной системы.
9) Обобщить полученные результаты, оформить отчет по практике и представить его к защите.

Задание получил:

Студент группы ИСК-1-22 Алиев Рамиль Расимович _____ (С.В. Кучер)

(группа, ФИО) (подпись) (расшифровка)

«24» февраля 2026 г.

Вводный инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка провел:

Евгений Федорович Глеков _____ (Е.Ф. Глеков)

(ФИО) М.П. (подпись) (расшифровка)

«24» февраля 2026 г.

Инструктаж на рабочем месте провел:

Евгений Федорович Глеков _____ (Е.Ф. Глеков)

(ФИО) М.П. (подпись) (расшифровка)

«24» февраля 2026 г.

Дневник практики

Дата	Место практики	Содержание выполняемой работы	Коды формируемых компетенций	Оценка за выполненную работу, выводы, рекомендации, замечания руководителя практики (от организации)
23.02.2026	Ак СибГУ им. М.Ф.Решетнева	Ознакомление со структурой предприятия, вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда.	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
25.02.2026		Планирование процесса разработки приложения с использованием инструментальных средств	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
27.02.2026		Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
28.02.2026		Определение состава оборудования и программных средств разработки информационной системы	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
02.03.2026		Программирование в соответствии с требованиями технического задания	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
10.03.2026		Проведение оценки качества и надежности функционирования информационной системы	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
11.03.2026		Применение методики тестирования разрабатываемых приложений	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
13.03.2026		Разработка документации по эксплуатации информационной системы	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
14.03.2026		Проведение оценки качества и экономической эффективности информационной системы	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
16.03.2026		Модификации отдельных модулей информационной системы.	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)
19.03.2026		Обобщение материала, оформление отчета, сдача зачета.	ОК 1-9 ПК 5.1-5.7	5 (отлично)

Руководитель практики от профильной организации
Руководитель ВЦ _____ Е.Ф. Глеков
«20» марта 2026 г.

Руководитель практики от образовательной организации
Преподаватель АК СибГУ им. М.Ф. Решетнева _____ Е.С. Мустыгина
«20» марта 2026 г.

На бланке профильной организации

Исх. №

«_____»_____20____г.

Характеристика обучающегося
за период производственной практики

В период производственной практики по ПМ.05.01 с 23.02.2026 по 20.03.2026 обучающийся Кучер Семён Владимирович принимал участие в таких видах работ как: ознакомление со структурой предприятия; планирование процесса разработки приложения с использованием инструментальных средств; сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы; определение состава оборудования и программных средств разработки информационной системы; программирование в соответствии с требованиями технического задания; проведение оценки качества и надежности функционирования информационной системы; применение методики тестирования разрабатываемых приложений; разработка документации по эксплуатации информационной системы; проведение оценки качества и экономической эффективности информационной системы; модификации отдельных модулей информационной системы.

Все работы выполнялись на высоком уровне.

Наиболее успешно обучающийся справлялся с работами вида планировании процесса разработки приложения с использованием инструментальных средств, сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы, определении состава оборудования и программных средств разработки информационной системы, программировании в соответствии с требованиями технического задания, проведении оценки качества и надежности функционирования информационной системы, применении методики тестирования разрабатываемых приложений, разработки документации по эксплуатации информационной системы и модификации отдельных модулей информационной системы.

Показал высокий уровень теоретической и практической подготовки в вопросах организации работ по планированию процесса разработки приложения с использованием инструментальных средств, сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы, программированию в соответствии с требованиями технического задания, проведению оценки качества и надежности функционирования информационной системы, проведении оценки качества и экономической эффективности информационной системы и модификации отдельных модулей информационной системы.

За производственную практику заслуживает оценки «отлично».

Руководитель практики от профильной организации:

Руководитель ВЦ		_____	Е.Ф. Глеков
(должность)	М.П.	(подпись)	(ИОФ)

«20» марта 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»

Аэрокосмический колледж

Аттестационный лист по производственной практике ПП.05.01

Согласовано:
Зам. директора по УМР
_____(М.А. Шувалова)
« » _____ 2026г.

1. ФИО обучающегося: Кучер Семён Владимирович
2. Группа ИСК-1-22 курс 4 специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
3. Место проведения практики Ак СибГУ им. М.Ф.Решетнева
4. Время проведения практики с 23.02.2026 по 20.03.2026
5. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время производственной практики:

Виды работ, выполненных во время практики	Затраченное время	Оценка
Ознакомление со структурой предприятия, вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда	12	5 (отлично)
Планирование процесса разработки приложения с использованием инструментальных средств	12	5 (отлично)
Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы	6	5 (отлично)
Определение состава оборудования и программных средств разработки информационной системы	6	5 (отлично)
Программирование в соответствии с требованиями технического задания	42	5 (отлично)
Проведение оценки качества и надежности функционирования информационной системы	6	5 (отлично)
Применение методики тестирования разрабатываемых приложений	12	5 (отлично)
Разработка документации по эксплуатации информационной системы	6	5 (отлично)
Проведение оценки качества и экономической эффективности информационной системы	6	5 (отлично)
Модификации отдельных модулей информационной системы	18	5 (отлично)
Обобщение материала, оформление отчета, сдача зачета	12	5 (отлично)
Итого:	138 часов	

Руководитель практики от профильной организации:

Руководитель ВЦ _____ Е.Ф. Глеков
(должность) М.П. (подпись) (ИОФ)

«20» марта 2026 г.

Программа учебной практики выполнена:

☐ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ☐ ЧАСТИЧНО

Причины невыполнения (если программа практики выполнена не полностью)_____

_____

Замечания, рекомендации, пояснения: _____

_____

Соответствие структуры дневника-отчета по практике цели и поставленным задачам:

☐ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ☐ ЧАСТИЧНО

Наличие всех необходимых элементов (путевка, характеристика, дневник практики, дневник-отчет, приложения):

☐ ДА ☐ НЕТ

Соответствие оформления дневника - отчета по практике требованиям:

☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель практики от образовательной организации:

Преподаватель АК СибГУ им. М.Ф. Решетнева _____ (Е.С. Мустыгина)
(должность) (подпись) (ИОФ)

«20» марта 2026 г.

П У Т Е В К А

Обучающийся Алиев Рамиль Расимович
Направляется на производственную практику в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

Перемещения практиканта

№	Место производственной практики (отдел, цех и т.д.)	Дата		Подпись руководителя от профильной организации
		начала	конца	
1	Ак СибГУ им. М.Ф.Решетнева	23.02.2026	20.03.2026	

Руководитель практики от профильной организации Е.Ф. Глеков
(ФИО)

«20» марта 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений 9
Введение 10
1 Планирование процесса разработки приложения с использованием инструментальных средств 10
1.1 Анализ предметной области и постановка задачи 12
1.2 Анализ требований к программному модулю «Абитуриент» 12
1.3 Выбор методологии разработки и планирование этапов работ 18
2 Сбор данных для анализа использования и функционирования программного модуля 19
2.1 Определение целевых групп пользователей и их ролей 19
2.2 Сбор данных для определения структуры хранения информации ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
3 Определение состава оборудования и программных средств разработки информационного модуля ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
3.1 Выбор программных средств для разработки 19
3.2 Определение состава оборудования ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
3.3 Инструменты тестирования и отладки ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
4 Программирование в соответствии с требованиями технического задания 21
4.1 Архитектура приложения и структура проекта 21
4.2 Реализация *SplashScreen* и навигации режима гостя **Ошибка! Закладка не определена.**
4.3 Реализация экрана «Абитуриенту» **Ошибка! Закладка не определена.**
4.4 Реализация профориентационного теста ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
4.5 Реализация формы подачи документов ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
5 Проведение оценки качества и надежности функционирования информационной системы 21
5.1 Цели и задачи оценки качества 25
5.2 Показатели качества и их оценка.... **Ошибка! Закладка не определена.**
6 Применение методики тестирования разрабатываемых приложений 26
6.1 Цели и задачи тестирования 26
6.2 Виды проведенного тестирования. **Ошибка! Закладка не определена.**
6.3 Примеры тестовых сценариев ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
7 Разработка документации по эксплуатации информационной системы . 27
7.1 Состав эксплуатационной документации 27
8 Проведение оценки качества и экономической эффективности 27
8.1 Показатели экономической эффективности 28
8.2 Расчет и анализ эффективности внедрения ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

9 Модификации отдельных модулей программного модуля 29
9.1 Анализ необходимости доработок 29
9.2 Реализованные улучшения и оптимизация ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Заключение 29
Список использованных источников 31
Приложение А 31

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

1 АК – Аэрокосмический колледж.

2 БД – база данных.

3 ГБ – гигабайт.

4 ОЗУ – оперативное запоминающее устройство.

5 ОС – операционная система.

6 ПО – программное обеспечение.

7 ТЗ – техническое задание.

8 ФИО – фамилия, имя, отчество.

9 *Android* – мобильная операционная система от *Google*.

10 *APK – Android Package Kit*, формат установочного пакета для *Android*.

11 *AS-IS* – модель существующего бизнес-процесса («как есть»).

12 *CI/CD* – непрерывная интеграция и доставка (*Continuous Integration / Continuous Delivery*).

13 *Dart* – объектно-ориентированный язык программирования от *Google*.

14 *Flutter – SDK* для создания кроссплатформенных приложений.

15 *Git* – система контроля версий.

16 *GitHub* – платформа для хостинга и совместной разработки кода.

17 *iOS* – мобильная операционная система от *Apple*.

18 *JSON* – формат обмена данными (*JavaScript Object Notation*).

19 *SDK* – набор средств разработки программного обеспечения.

20 *TO-BE* – модель будущего бизнес-процесса («как должно быть»).

21 *UI* – пользовательский интерфейс (*User Interface*).

22 *UX* – пользовательский опыт (*User Experience*).

23 *URL* – унифицированный указатель ресурса (*Uniform Resource Locator*).

24 *Waterfall* – каскадная модель разработки программного обеспечения.

25 *Widget* – базовый элемент пользовательского интерфейса во *Flutte*r

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире стремительное развитие информационных технологий оказывает всестороннее влияние на все сферы деятельности человека, в том числе на образование. Цифровая трансформация образовательных организаций становится не просто желательным направлением развития, но и обязательным условием конкурентоспособности учреждений в условиях информационного общества. Особую роль в этом процессе играют мобильные приложения – инструменты, позволяющие выстраивать прямое, удобное и оперативное взаимодействие между образовательной организацией и её целевой аудиторией: студентами, абитуриентами и работодателями.

Аэрокосмический колледж Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва (СибГУ) является одним из ведущих средних профессиональных учебных заведений Красноярского края, ежегодно осуществляющим подготовку специалистов по 15 техническим и информационным направлениям. Колледж тесно сотрудничает с предприятиями аэрокосмической, промышленной и IT-отраслей региона, что обусловливает высокую востребованность выпускников на рынке труда. Вместе с тем процесс первичного взаимодействия колледжа с абитуриентами до настоящего времени был сопряжён с рядом организационных проблем: информация о специальностях, сроках и условиях поступления была рассредоточена по различным источникам, отсутствовал единый цифровой канал подачи документов, а профориентационная работа с поступающими велась преимущественно в очном формате.

Указанные обстоятельства определяют актуальность разработки специализированного программного решения – модуля «Абитуриент» в составе мобильного приложения Аэрокосмического колледжа. Данный модуль призван объединить в едином мобильном интерфейсе весь спектр сервисов, необходимых поступающему: справочную информацию об учебном заведении, интерактивную профориентационную систему и цифровую форму подачи документов. Использование мобильной платформы *Flutter* (язык *Dart*) обеспечивает кроссплатформенность решения и возможность его дальнейшего развития под все актуальные мобильные операционные системы.

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.05 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» является неотъемлемой частью образовательного процесса по

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и направлена на закрепление теоретических знаний, приобретение практических компетенций в реальных условиях производственной деятельности, а также на развитие профессиональной самостоятельности обучающегося. В рамках настоящей практики студент осуществляет полный цикл разработки программного модуля от анализа предметной области и формирования требований до реализации, тестирования и документирования готового решения.

Целью производственной практики является проектирование и разработка программного модуля «Абитуриент» в составе мобильного приложения Аэрокосмического колледжа на платформе *Flutter* (*Dart*).

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

планирование процесса разработки программного модуля с использованием инструментальных средств: анализ предметной области, изучение существующих аналогов, формулирование требований к разрабатываемому модулю, выбор методологии разработки и составление плана работ;

сбор и анализ требований пользователей: интервьюирование представителей целевой аудитории (потенциальных абитуриентов), изучение структуры и содержания информации, которую необходимо предоставить в рамках модуля;

определение состава оборудования и программных средств разработки: обоснованный выбор технологического стека (*Flutter*, *Dart*, *Android Studio*, *Git*), подключение необходимых сторонних пакетов (*file_picker*, *open_file*, *path_provider, url_launcher*) и настройка среды разработки;

программирование в соответствии с требованиями технического задания: реализация анимированного экрана загрузки (*SplashScreen*), навигационной структуры режима гостя, экрана «Абитуриенту» (информация о специальностях, мероприятиях, партнёрах), профориентационного теста из 15 вопросов и формы онлайн-подачи документов;

проведение оценки качества и надёжности функционирования: проверка корректности пользовательских сценариев, устойчивости к граничным значениям ввода, корректности работы с файловой системой устройства;

применение методики тестирования разрабатываемых приложений: проведение функционального, регрессионного и пользовательского тестирования, оформление тестовых сценариев и фиксация найденных дефектов;

разработка документации по эксплуатации программного модуля: подготовка инструкции по сборке и запуску проекта, руководства пользователя, описания структуры проекта и используемых зависимостей;

проведение оценки качества и экономической эффективности: качественная оценка достигнутых результатов, анализ косвенных эффектов от внедрения модуля в образовательный процесс;

модификации и оптимизация отдельных компонентов: рефакторинг кода, улучшение пользовательского интерфейса по результатам тестирования и обратной связи, подготовка *APK*-сборки.

Объектом разработки является процесс информационного сопровождения

абитуриента при выборе специальности и подаче документов в Аэрокосмический колледж.

Предметом разработки выступает программный модуль «Абитуриент» мобильного приложения, обеспечивающий реализацию пользовательских сценариев: ознакомление с колледжем, профессиональная ориентация и цифровая подача документов.

1 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Анализ предметной области и постановка задачи

Предметная область данного проекта охватывает процесс информационного взаимодействия абитуриентов с Аэрокосмическим колледжем СибГУ им. академика М.Ф. Решетнёва на всех этапах, предшествующих поступлению: получение сведений об учебном заведении, знакомство со специальностями, прохождение профориентации и подача документов. Глубокий анализ данной предметной области является необходимым условием для корректного формирования требований к разрабатываемому программному модулю «Абитуриент».

Характеристика учебного заведения. Аэрокосмический колледж – одно из ведущих средних профессиональных учебных заведений Красноярского края, функционирующее в составе Сибирского государственного университета науки и технологий. Колледж реализует образовательные программы по 15 специальностям технического и информационного профиля, охватывающим направления *IT*, авиации, машиностроения, энергетики и экономики. Ежегодно в колледж поступает значительное количество абитуриентов, для каждого из которых выбор специальности является ответственным жизненным решением.

Описание существующих проблем. В ходе анализа предметной области были выявлены следующие проблемы, характерные для текущего процесса взаимодействия с абитуриентами:

— Разрозненность информации. Сведения о специальностях, условиях поступления, мероприятиях и партнёрах колледжа размещены на официальном сайте учреждения, в печатных буклетах, в социальных сетях и в различных справочных системах. Это приводит к тому, что абитуриент вынужден самостоятельно собирать и верифицировать разрозненные данные, затрачивая значительное время, а при наличии противоречий между источниками – обращаться в приёмную комиссию лично или по телефону.

— Отсутствие единого цифрового канала подачи документов. До разработки рассматриваемого приложения абитуриент мог подать документы исключительно в очном формате или по электронной почте, что снижало доступность сервиса для иногородних поступающих и создавало административную нагрузку на сотрудников приёмной комиссии в период массового поступления.

— Слабая автоматизация профориентационной работы. Профориентация

абитуриентов осуществлялась преимущественно в очном формате: дни открытых дверей, встречи с преподавателями, консультации. При этом отсутствовал инструмент самостоятельной предварительной диагностики склонностей абитуриента, который позволял бы направить его к наиболее подходящей специальности ещё до первого визита в колледж.

— Отсутствие актуальной информации о мероприятиях и партнёрах. Абитуриенты зачастую не располагали оперативными сведениями о ближайших мероприятиях (олимпиадах, мастер-классах, экскурсиях в лаборатории), а также об организациях-партнёрах колледжа, обеспечивающих последующее трудоустройство выпускников.

— Невозможность добавить специальности в «Избранное». При ручном просмотре информации абитуриент лишён возможности сохранить понравившиеся специальности для последующего сравнения и принятия взвешенного решения.

Анализ существующих аналогов. В ходе предпроектного исследования были рассмотрены аналогичные мобильные приложения российских образовательных учреждений, а также сервисы профориентационной направленности. Анализ показал, что большинство существующих решений либо ограничиваются предоставлением статичной справочной информации без интерактивных функций, либо реализуют только одну из необходимых функций (например, только подачу документов или только профориентационный тест). Комплексного решения, объединяющего информационный, профориентационный и документационный сервисы в едином мобильном приложении с удобным интерфейсом, на рынке для учреждений среднего профессионального образования практически не представлено. Это подтверждает оригинальность и востребованность разрабатываемого модуля.

Постановка задачи. На основании проведённого анализа сформулирована следующая задача: разработать программный модуль «Абитуриент» в составе мобильного приложения «Центр Карьеры» Аэрокосмического колледжа, который обеспечит:

1. Централизованное предоставление актуальной информации о колледже, его специальностях (15 направлений с описанием, квалификацией, карьерными перспективами), мероприятиях, программах дополнительного образования и организациях-партнёрах;
2. Проведение интерактивного профориентационного тестирования из 15 вопросов с автоматическим определением наиболее подходящей специальности на основе накопленных баллов;
3. Реализацию цифровой формы подачи документов на поступление с возможностью выбора одной или нескольких специальностей, прикрепления сканированных копий документов в форматах *PDF*, *JPG*, *PNG*, а также предоставления пользователю официальных *PDF*-бланков непосредственно из приложения;
4. Удобную мобильную навигацию в рамках режима гостя (неавторизованного пользователя) с логичной структурой из трёх вкладок: «Контакты», «Абитуриенту» и «Профиль»;
5. Возможность добавления специальностей в список избранного для

упрощения последующего выбора;

6. Корректную обработку ошибок при работе с файловой системой устройства и понятные пользователю сообщения об исключительных ситуациях.

Объект и предмет разработки. Объектом разработки является процесс информационного сопровождения абитуриента от момента первого знакомства с колледжем до момента подачи документов на поступление. Предметом разработки выступает программный модуль «Абитуриент» мобильного приложения Аэрокосмического колледжа, реализованный на платформе *Flutter* (язык *Dart*) с применением архитектурного подхода разделения пользовательских потоков (гость/студент) и набора специализированных пакетов для работы с файловой системой мобильного устройства.

Значимость решения. Внедрение разработанного модуля позволит устранить выявленные проблемы и обеспечить Аэрокосмическому колледжу конкурентное преимущество в привлечении абитуриентов за счёт предоставления современного и удобного цифрового сервиса. Модуль «Абитуриент» занимает центральное место в архитектуре приложения с точки зрения работы с внешней аудиторией: именно он формирует первое впечатление потенциального студента о колледже и определяет качество первичного взаимодействия с учреждением.

Бизнес-процесс учета практики (*AS-IS*) представлена на рисунке 1

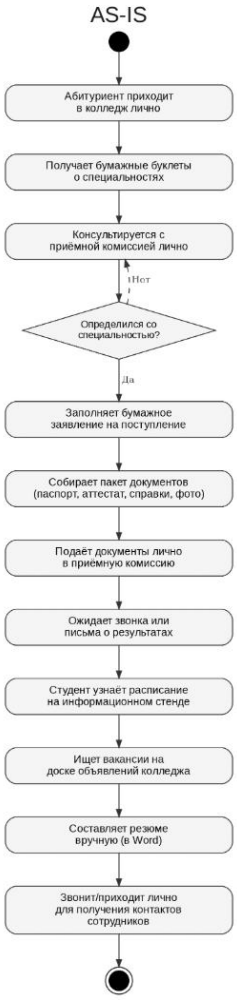

Рисунок 1 – Бизнес-процесс учета практики (*AS-IS*)

Бизнес-процесс учета практики (*TO-BE*) представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Бизнес-процесс учета практики (*TO-BE*)

1.2 Анализ требований к информационной системе

Функциональные требования описывают, что именно должен делать программный модуль – какие функции, операции и сценарии он должен поддерживать. По результатам анализа для модуля «Абитуриент» сформулированы следующие функциональные требования, сгруппированные по подсистемам:

Подсистема отображения информации о колледже:

- Модуль должен отображать контактную информацию колледжа, почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты, а также сведения о руководителе учреждения (ФИО, должность, фотография).

– Модуль должен предоставлять актуальный каталог специальностей колледжа (15 позиций), содержащий для каждой специальности: код специальности, наименование, форму и срок обучения, описание квалификации, карьерные перспективы и примерный уровень заработной платы.

– Модуль должен отображать ленту актуальных мероприятий для абитуриентов в формате карточек с указанием названия события, даты, времени, места проведения и краткого описания.

– Модуль должен предоставлять информацию о программах дополнительного образования (курсы веб-разработки, 1С, *AutoCAD*, кибербезопасности и др.) и подготовительных курсах по общеобразовательным дисциплинам (математика, русский язык, информатика, физика) с указанием целевой аудитории, срока и стоимости обучения.

– Модуль должен отображать список организаций - партнёров колледжа в виде сетки карточек с логотипом и кратким описанием, а также обеспечивать переход на официальный сайт каждой организации через системный браузер устройства.

Подсистема профориентационного тестирования

– Модуль должен реализовывать интерактивный профориентационный тест, состоящий из 15 вопросов с четырьмя вариантами ответа на каждый.

– Каждый вариант ответа должен быть ассоциирован с одной или несколькими специальностями колледжа. При выборе пользователем ответа каждой ассоциированной специальности должен начисляться 1 балл.

– По завершении теста модуль должен автоматически определять специальность с максимальным суммарным баллом и отображать её в качестве персональной рекомендации.

– После получения результата пользователю должна быть предоставлена возможность перейти непосредственно к форме подачи документов с предварительно выбранной рекомендованной специальностью.

– Должна быть предусмотрена возможность повторного прохождения теста без перезапуска приложения.

Подсистема подачи документов

– Модуль должен реализовывать форму онлайн-подачи документов на поступление, включающую поля для ввода персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, номера контактного телефона.

– Модуль должен предоставлять список всех 15 специальностей в виде интерактивных элементов с возможностью отметки одной или нескольких специальностей одновременно.

– Модуль должен обеспечивать возможность прикрепления сканированных копий документов через системный файловый менеджер устройства. Поддерживаемые форматы: *PDF*, *JPG*, *JPEG*, *PNG*. Должна поддерживаться одновременная загрузка нескольких файлов.

– Прикреплённые файлы должны отображаться в виде именованного списка с возможностью удаления каждого файла отдельно.

– Модуль должен предоставлять пользователю возможность открыть и

просмотреть официальные *PDF*-бланки непосредственно из приложения: «Заявление на поступление» и «Согласие на обработку персональных данных». Файлы должны извлекаться из встроенного каталога ресурсов приложения и открываться через системное приложение устройства.

- Кнопка отправки формы должна становиться активной только при наличии хотя бы одного прикреплённого файла. До момента прикрепления файла кнопка должна быть визуально заблокирована.
- После успешной отправки формы пользователю должен отображаться экран подтверждения с информацией о принятии заявки.
- На форме должен отображаться информационный баннер с актуальной датой окончания приёма документов.

Подсистема навигации и дополнительных функций

- При запуске приложения должен отображаться анимированный экран загрузки с логотипом колледжа, после которого выполняется плавный переход на главный экран режима гостя.
- Навигация в режиме гостя должна быть реализована в виде нижней панели с тремя вкладками: «Контакты», «Абитуриенту», «Профиль».
- Для каждой специальности должна быть предусмотрена функция добавления в список «Избранное» с сохранением выбора в рамках текущей сессии.
- Модуль должен обеспечивать переход к форме подачи документов с предварительно переданным списком специальностей из экрана «Абитуриенту».
- Должна быть реализована форма авторизации для перехода из режима гостя в режим студента.

Нефункциональные требования

Нефункциональные требования описывают качественные характеристики системы – как она должна работать, а не что именно она должна делать. Для модуля «Абитуриент» определены следующие нефункциональные требования.

Требования к удобству использования:

- Пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятен для аудитории абитуриентов (преимущественно школьников 14–17 лет) без необходимости предварительного обучения.
- Шрифты, цвета и элементы управления должны соответствовать современным стандартам мобильного приложения. Основной акцентный цвет интерфейса – (синий), фоновый цвет – белый, что обеспечивает высокий контраст и читаемость.
- Все экраны модуля должны корректно отображаться на устройствах с различными диагоналями экрана и разрешениями без горизонтальной прокрутки контента.
- Приложение должно работать исключительно в портретной ориентации экрана , что обеспечивает стабильность отображения интерфейса.

Требования к надёжности:

– Модуль должен корректно обрабатывать исключительные ситуации при работе с файловой системой, ошибка при вызове системного файлового менеджера, попытка прикрепить файл неподдерживаемого формата. В каждом из случаев пользователю должно отображаться понятное сообщение об ошибке.

– Приложение не должно аварийно завершаться при отсутствии сетевого соединения в тех разделах, контент которых хранится локально (каталог специальностей, профориентационный тест.

Пользовательские сценарии:

На основании сформулированных требований выделены следующие ключевые пользовательские сценарии для модуля «Абитуриент» представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Ключевые пользовательские сценарии

№	Название сценария	Актор	Краткое описание
UC-01	Просмотр информации о специальностях	Абитуриент	Пользователь открывает вкладку «Абитуриенту», листает список специальностей, добавляет интересующие в избранное
UC-02	Прохождение профориентационного теста	Абитуриент	Пользователь последовательно отвечает на 15 вопросов и получает рекомендацию специальности
UC-03	Подача документов онлайн	Абитуриент	Пользователь заполняет форму, выбирает специальности, прикрепляет сканы документов.
№	**Название сценария**	**Актор**	**Краткое описание**
UC-04	Просмотр *PDF*-бланков	Абитуриент	Пользователь открывает бланк заявления или согласия прямо из приложения
UC-05	Просмотр мероприятий колледжа	Абитуриент	Пользователь просматривает ленту ближайших событий с датами и описанием
UC-06	Переход на сайт партнёра	Абитуриент	Пользователь нажимает на карточку организации-партнёра и переходит в браузер
UC-07	Авторизация в личный кабинет	Студент	Пользователь вводит данные для входа и переходит в режим студента

Вывод по подразделу. В результате анализа требований сформирован полный перечень функциональных (27 требований, сгруппированных в 4 подсистемы) и нефункциональных требований (15 требований по 5 группам качества) к программному модулю «Абитуриент». Зафиксированы 7 ключевых пользовательских сценариев. Полученные требования служат основой для разработки технического задания и дальнейшего проектирования архитектуры модуля.

1.3 Выбор методологии разработки и планирование этапов работ

1.3 Выбор методологии разработки и планирование этапов работ

Для разработки подсистемы «Абитуриент» была выбрана каскадная модель (*Waterfall*). Данный выбор обусловлен чёткой постановкой задачи, фиксированным объёмом работ в рамках производственной практики, ограниченными сроками выполнения (23.02.2026 – 20.03.2026) и небольшой командой разработчиков (3 человека). *Waterfall* позволяет последовательно проходить этапы: анализ → проектирование → реализация → тестирование →

документирование, что упрощает контроль над ходом работ.

Календарный план работ по разработке подсистемы «Карьера» представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Календарный план разработки подсистемы «Карьера»

№	Наименование этапа	Сроки выполнения
1	акомление со структурой предприяти Анализ предметной области.	23.02 – 24.02.2026
2	) требований, составление техническо задания.	25.02 – 27.02.2026
3	ектирование архитектуры приложения *UX*-макетов подсистемы «Карьера».	28.02 – 01.03.2026
4	аботка SplashScreen, главного экрана навигации.	02.03 – 04.03.2026
5	изация экрана вакансі *StudentVacanciesScreen*.	05.03 – 07.03.2026
6	изация *StudentProfileScreen*: портфоли резюме.	09.03 – 11.03.2026
7	ирование, отладка, оптимизация.	12.03 – 14.03.2026
8	аботка документации.	16.03 – 18.03.2026
9	рмление отчёта, сдача зачёта.	19.03 – 20.03.2026

2 СБОР ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Определение целевых групп пользователей и их ролей

В ходе анализа требований и взаимодействия с руководством колледжа были определены основные сущности и структура данных, необходимые для работы подсистемы «Карьера».

Структура экранов подсистемы «Абитуриент» в режиме студента включает: (главный экран с нижней навигацией из 3 вкладок: Контакты, Абитуриент, профиль); (экран Абитуриент)

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор программных средств для разработки

Для разработки мобильной информационной системы и подсистемы «Абитуриент» был выбран фреймворк *Flutter* на языке *Dart*. Выбор обусловлен следующими преимуществами: кроссплатформенность (единая кодовая база для *Android* и *iOS*), высокая производительность (компиляция в нативный *ARM*-код), богатый набор готовых виджетов *Material Design*, развитая экосистема пакетов (*pub.dev*) и активное сообщество разработчиков.

Таблица 3 – Технологический стек разработки

Технология / Инструмент	**Версия / Конфигурация**	**Назначение**
Flutter SDK	≥ 3.0.0	Основной фреймворк разработки мобильного приложения
Dart	≥ 3.0.0	Язык программирования для Flutter
Android Studio	Актуальная	*IDE* для разработки и отладки
Git / *GitHub*	Актуальная	Система контроля версий и хостинг кода
url_launcher ^6.2.4	*Pub.dev*	Открытие веб-ссылок из приложения
file_picker ^10.3.10	*Pub.dev*	Выбор файлов пользователем (*PDF, JPG, PNG*)
open_file ^3.3.2	*Pub.dev*	Открытие *PDF*-документов из приложения

В файле *pubspec.yaml* проекта *aksibguu* зафиксированы зависимости: *cupertino_icons, url_launcher*, *open_file*, *file_picker*, *path_provider*, *flutter_file_dialog*. Это обеспечивает поддержку работы с файловой системой устройства и внешними ресурсами, что необходимо для функционала подачи документов и работы с *PDF*-файлами в разделе «Дополнительное образование».

3.2 Определение состава оборудования

Для разработки и тестирования мобильного приложения использовалось следующее аппаратное обеспечение и программная среда.

Таблица 4 – Состав оборудования для разработки

Компонент	**Характеристики**
ПК разработчика (ЦПУ)	*Intel Core i5* (8+ поколение) / *AMD Ryzen* 5, от 4 ядер
Оперативная память	Не менее 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ для *Android*-эмулятора)
Дисковое пространство	Не менее 10 ГБ свободного места (*Flutter SDK + Android SDK)*
Операционная система	Windows 10/11 64-bit или macOS 12+
Тестовое устройство	Android-смартфон с версией *Android* 5.0+ (*API level* 21+)

3.3 Инструменты тестирования и отладки

Для тестирования и отладки мобильного приложения применялись следующие инструменты и методы: встроенный эмулятор *Android* в *Android Studio* (*AVD Manager*), а также физические *Android*-устройства с различными размерами экранов, плотностью пикселей и версиями ОС для оценки адаптивности дизайна и стабильности работы приложения.

Основные этапы тестирования включали функциональное тестирование, проверку корректности пользовательского интерфейса, оценку производительности и энергопотребления. Для анализа состояния приложения в процессе работы активно использовалось средство *Flutter DevTools*,

предоставляющее инструменты мониторинга производительности (CPU, GPU, память), инспектор виджетов для анализа структуры интерфейса, отладчик и средства анализа фреймов для оптимизации времени рендеринга.

Также применялся механизм «горячей перезагрузки» (*Hot Reload*) и «горячей перезапуска» (Hot Restart), что позволяло быстро вносить правки в код, не теряя текущего состояния приложения и ускоряя процесс итеративной разработки.

Для автоматического тестирования использовалась команда *flutter test* (для модульных и виджет-тестов), а также инструмент *flutter drive* для интеграционного тестирования. Это позволило проверить корректность выполнения пользовательских сценариев, стабильность сетевых запросов и логику взаимодействия компонентов приложения.

Дополнительно применялись механизмы журналирования (*Flutter logs*) и *Logcat* для анализа системных сообщений и ошибок времени выполнения. В процессе оптимизации оценивались показатели времени загрузки, плавности анимаций, потребления памяти и отклика интерфейса.

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

4.1 Проектирование архитектуры и структуры базы данных

Мобильное приложение «Центр карьеры АК СибГУ» построено на принципе компонентной архитектуры *Flutter*. Точкой входа является файл *lib/main.dart*, в котором происходит инициализация приложения *MyApp* и запуск *SplashScreen*. Приложение использует *MaterialApp* с настроенной темой: основной цвет *primaryColor* — #4A90E2, белый фон *scaffoldBackgroundColor*, шрифт *Roboto*, ориентация экрана зафиксирована в портретном режиме

(*DeviceOrientation.portraitUp*).

Структура проекта организована по принципу разделения на режимы пользователя. Каталог *lib/screens/* содержит два основных подкаталога: *guest/* (экраны для гостей и абитуриентов) и *student/* (экраны для авторизованных студентов). Общие виджеты вынесены в подкаталог *widgets/*. Статические ресурсы (изображения, иконки, *PDF*-документы) хранятся в каталоге *assets/*.

Таблица 5 – Структура ключевых файлов проекта

Файл / Каталог	**Назначение**
lib/main.dart	Точка входа: инициализация, SplashScreen, тема приложения
lib/screens/widgets/centered_app_bar_title.dart	Общий виджет шапки «ЦЕНТР КАРЬЕРЫ АК СИБГУ» с логотипом
lib/screens/guest/guest_main_screen.dart	Главный экран гостя с нижней навигацией (3 вкладки)
lib/screens/guest/about_college_screen.dart	О колледже, специальности, карьерные перспективы
lib/screens/guest/career_guidance_screen.dart	Профориентационный тест (15 вопросов)
lib/screens/student/student_main_screen.dart	Главный экран студента с нижней навигацией (5 вкладок)
lib/screens/student/student_vacancies_screen.dart	Экран вакансий подсистемы «Карьера»
lib/screens/student/student_profile_screen.dart	Профиль студента: портфолио, резюме

4.2 Реализация подсистемы «Абитуриент»

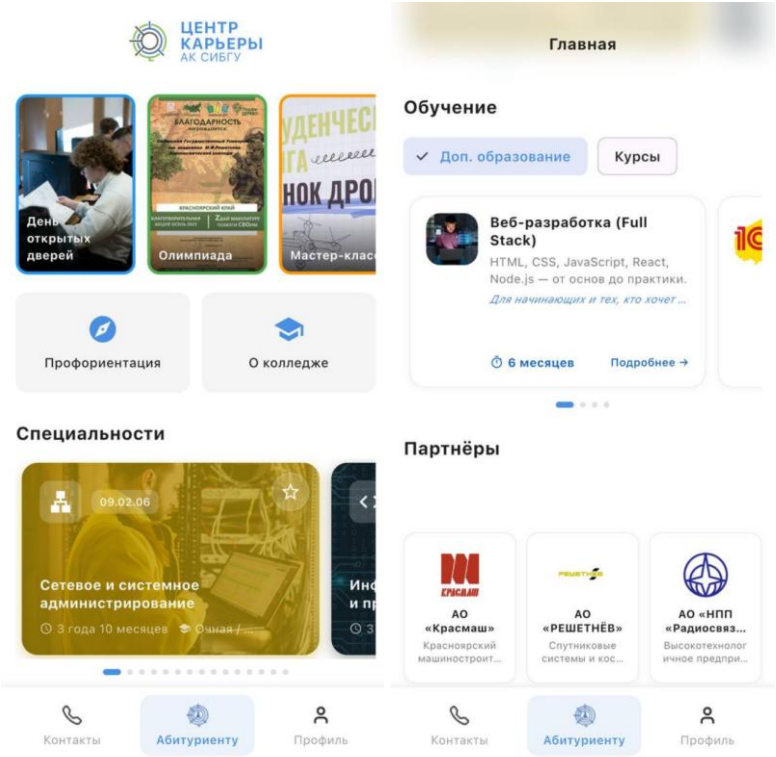

Рисунок 1 – Абитуриент

1. Экран авторизации пользователя
Данный экран отвечает за идентификацию и аутентификацию пользователей в системе.
• Элементы формы: В центре экрана расположен блок авторизации, включающий два текстовых поля ввода (*TextField*): «Логин или телефон» и «Пароль». Поля имеют скругленные углы и фоновую заливку в пастельных тонах для улучшения визуального восприятия.
• Управляющие элементы: Кнопка «Войти» выполнена в акцентном синем цвете. Ниже расположена навигационная ссылка «Зарегистрироваться», предназначенная для перехода к форме создания новой учетной записи, если пользователь еще не зарегистрирован в системе.
• Брендирование: В верхней части экрана размещен логотип организации, обеспечивающий узнаваемость интерфейса и единство корпоративного стиля.

2. Информационный экран «Абитуриенту / Главная» (Рисунок 3)
Экран предназначен для ознакомления пользователей с образовательными программами и индустриальными партнерами колледжа.
• Слайдер курсов: В верхней части реализована интерактивная карусель (*carousel*) с карточками образовательных направлений (например, «Веб-разработка (*Full Stack*)»). Карточка содержит краткое описание технологий, срок обучения и кнопку «Подробнее» для перехода к полному учебному плану.
• Блок «Партнёры»: Представлен в виде сетки (*Grid View*) и содержит логотипы ведущих предприятий аэрокосмической отрасли (ОКБ Зенит, КрасМаш, АО «Решетнёв», НПП «Радиосвязь»).
• Назначение блока: Данный раздел подчеркивает практическую ориентированность обучения и связь образовательного процесса с реальным сектором экономики, что важно для профессионального самоопределения абитуриентов и трудоустройства выпускников.
• Навигация: Текущее местоположение пользователя в приложении подсвечивается в нижнем меню (выбран раздел «Абитуриенту»).

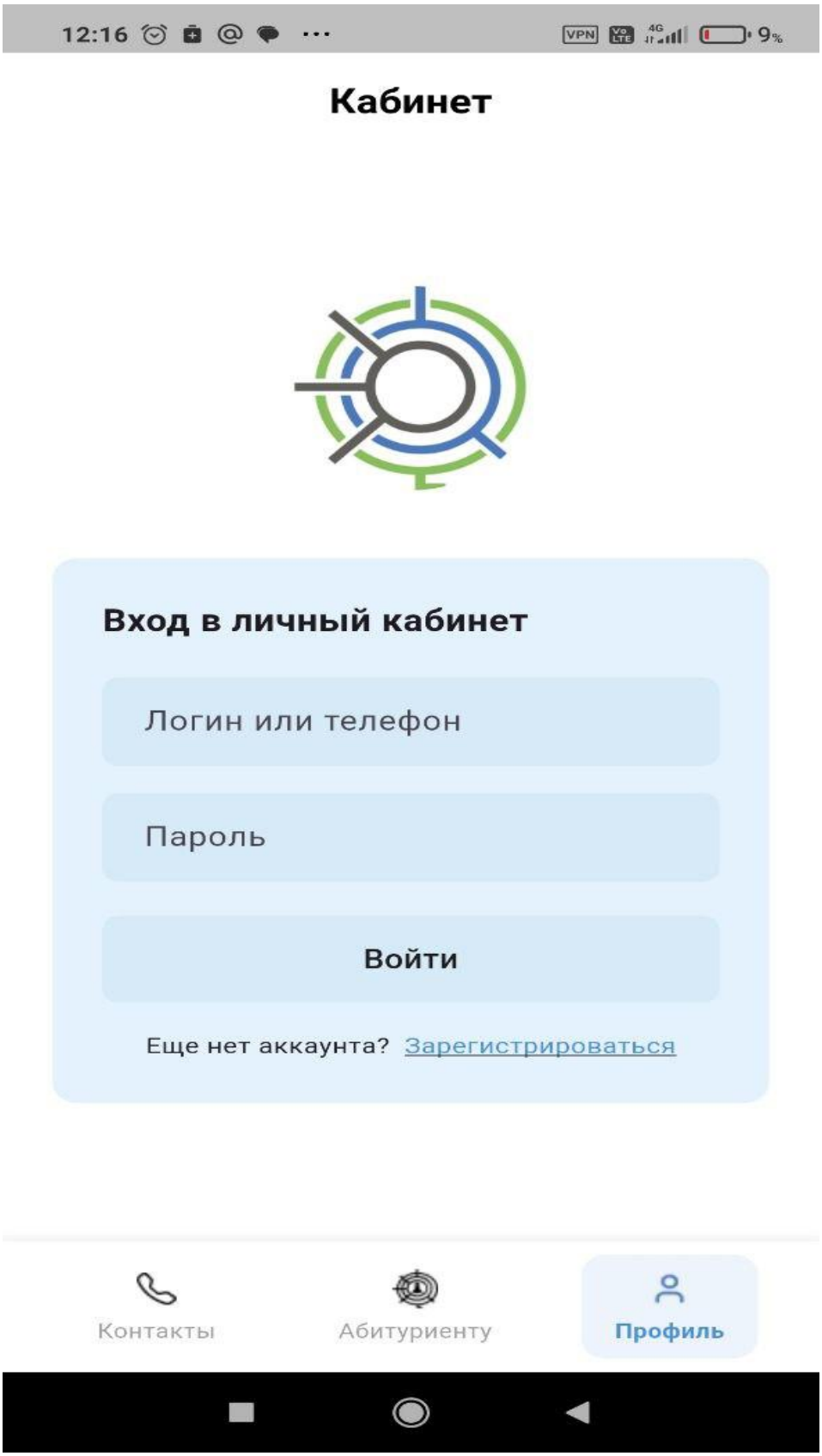

Рисунок 4 – вход в кабинет

5 ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Цели и задачи оценки качества

Оценка качества подсистемы «Карьера» проводилась с целью подтверждения соответствия разработанного программного обеспечения функциональным и нефункциональным требованиям, зафиксированным в техническом задании. Основными критериями оценки являлись: функциональная полнота, стабильность работы, производительность и удобство использования (*usability*).

В ходе оценки качества решались следующие задачи: проверка корректности отображения всех экранов подсистемы на устройствах с различными разрешениями экрана; проверка работоспособности анимаций *SplashScreen*; тестирование навигации между вкладками; проверка корректности работы строки поиска на экране вакансий; тестирование кнопок «Откликнуться» и «Подробнее» на карточках вакансий; оценка производительности (время загрузки экранов, плавность анимаций).

5.2 Показатели качества и их расчёт

Результаты оценки показателей качества подсистемы «Карьера» представлены в таблице 6.

Показатель качества	**Метод оценки / Измерение**	**Результат**
Функциональная полнота	Проверка реализации всех требований ТЗ (9 из 9)	100%
Время загрузки *SplashScreen*	Измерение времени от запуска до *GuestMainScreen*	≈ 2,7 с
Время навигации между вкладками	Измерение через *Flutter DevTools*	< 100 мс
Плавность анимации	FPS при работе *AnimationController*	≥ 60 *FPS*
Корректность масштабирования *UI*	Тестирование на 3 устройствах (4", 5.5", 6.7")	Без ошибок
Надёжность (*crash-free*)	Число сбоев при 50 запусках	0 сбоев

Таблица 6 – Показатели качества подсистемы «Карьера»

6 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

6.1 Цели и задачи тестирования

Тестирование подсистемы «Карьера» проводилось с целью выявления и устранения дефектов на всех уровнях функциональности мобильного приложения. Основные задачи тестирования: верификация соответствия реализованной функциональности требованиям ТЗ; проверка корректности навигации и переходов между экранами; выявление ошибок отображения *UI* на различных Android-устройствах; тестирование граничных случаев (пустой список вакансий, отсутствие изображения логотипа).

6.2 Виды проведённого тестирования

В ходе практики были применены следующие виды тестирования:

Модульное тестирование (*Unit Testing*): Тестирование отдельных виджетов *Flutter*: *CenteredAppBarTitle*, *_buildVacancyCard*, *_buildProfileButton*. Проверялась корректность отображения при различных входных параметрах.

Интеграционное тестирование: Проверка взаимодействия между экранами: переход из *GuestProfileScreen* в *StudentMainScreen* при авторизации, переход из *StudentProfileScreen* в *GuestMainScreen* при выходе, переключение вкладок в *StudentMainScreen*.

Системное тестирование: Сквозное тестирование всего приложения: запуск → *SplashScreen* → *GuestMainScreen* → авторизация → *StudentMainScreen* → просмотр вакансий → переход в профиль → выход из аккаунта.

6.3 Примеры тестовых сценариев

В таблице 7 приведены ключевые тестовые сценарии для подсистемы «Карьера».

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Запуск приложения: отображение *SplashScreen*	Логотип появляется с анимацией масштаба и затухания, текст «Центр Карьеры» появляется снизу	Соответствует
2	Переход на вкладку «Вакансии» в *StudentMainScreen*	Отображается *StudentVacanciesScreen*: строка поиска, фильтр, список карточек вакансий	Соответствует
3	Нажатие кнопки «Откликнуться» на карточке вакансии	Обработка события *onPressed* (в текущей версии — заглушка, дальнейшая логика на доработку)	Соответствует
4	Переход на вкладку «Профиль» студента	Отображается *CircleAvatar*, ФИО, группа, кнопки «Портфолио», «Резюме», «Выйти»	Соответствует
5	Нажатие кнопки «Выйти» в профиле студента	Приложение выполняет *Navigator.pushReplacement*,	Соответствует

		происходит переход на *GuestMainScreen*	

Таблица 7 – Тестовые сценарии подсистемы «Карьера»

7 РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

7.1 Состав эксплуатационной документации

В рамках производственной практики для подсистемы «Карьера» был разработан следующий комплект эксплуатационной документации.

Техническое задание (Приложение А). Документ, определяющий цели, функциональные и нефункциональные требования к подсистеме «Карьера», технологический стек, ограничения и критерии приёмки.

Руководство пользователя-студента. Инструкция по работе с подсистемой «Карьера»: авторизация, просмотр и поиск вакансий, отклик на вакансию, навигация в профиле, работа с портфолио и созданием резюме.

Руководство по установке приложения. Инструкция по сборке *APK*-файла командой *flutter build apk --split-per-abi*, установке приложения на *Android*-устройство и первоначальной настройке.

Техническая документация разработчика. Описание архитектуры проекта, структуры каталогов, зависимостей (*pubspec.yaml*), принципов добавления новых вакансий и расширения функционала подсистемы «Карьера».

Документация разрабатывалась параллельно с кодированием и обновлялась по мере внесения изменений в подсистему. Хранение документации осуществляется в репозитории *GitHub* (*https://github.com/ZZZzzz-228/aksibguu*) вместе с исходным кодом проекта.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

8.1 Показатели экономической эффективности

Экономическая эффективность разработки подсистемы «Карьера» оценивалась с точки зрения снижения временных затрат сотрудников Центра карьеры и студентов на выполнение процессов, связанных с трудоустройством и формированием резюме.

До внедрения подсистемы студент тратил в среднем 45–60 минут на самостоятельный поиск вакансий на сторонних платформах (*hh.ru*, *SuperJob* и аналогах), не привязанных к специальностям колледжа. Составление резюме без шаблонов занимало 90–120 минут. Сотрудник Центра карьеры тратил до 2 часов в неделю на консультации по поиску вакансий и помощь в составлении резюме.

8.2 Расчёт и анализ эффективности внедрения

Расчёт экономии времени за один учебный семестр (18 недель) при численности студентов, активно использующих подсистему — 150 человек:

Таблица 8 – Расчёт экономии времени при внедрении подсистемы «Карьера»

Процесс	**До внедрения (мин/нед на студента)**	**После внедрения (мин/нед на студента)**
Поиск вакансий	45–60	5–10 (всё в приложении)
Создание/обновление резюме	30–40 (редко)	10–15 (удобный инструмент)
Мониторинг новых вакансий	20–30	2–5 (уведомления)
Итоговая экономия (150 студ × 18 нед)	~175 ч/нед (суммарно)	~25 ч/нед → экономия ≈ 85%

Помимо прямой экономии времени, внедрение подсистемы «Карьера» обеспечивает ряд косвенных эффектов: повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда благодаря доступу к целевым вакансиям от партнёров колледжа; рост имиджа аэрокосмического колледжа как современного учебного заведения, использующего цифровые инструменты карьерного сопровождения; снижение нагрузки на сотрудников Центра карьеры за счёт автоматизации рутинных консультаций.

Затраты на разработку подсистемы ограничиваются трудозатратами студентов-разработчиков (3 человека × 138 часов = 414 человеко-часов) в рамках производственной практики, использованием бесплатных инструментов (*Flutter SDK, Android Studio Community Edition, GitHub Free*), что делает проект практически нулевым по прямым финансовым затратам.

9 МОДИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

9.1 Анализ необходимости доработок

В ходе тестирования и первичного использования подсистемы «Карьера» были выявлены следующие области, требующие доработки и улучшения.

- На экране *StudentVacanciesScreen* в строке поиска в *placeholder* было обнаружено некорректное тестовое значение — поле было исправлено на «Поиск вакансий».
- Список вакансий содержал только статические демонстрационные данные. Определена необходимость подключения к API или локальной базе данных для динамической загрузки актуальных вакансий.
- Кнопки «Откликнуться» и «Подробнее» содержали пустые обработчики *onPressed* () {}. Реализация логики отклика вынесена в план следующего этапа разработки.
- В *StudentProfileScreen* поле ФИО содержало шаблонное значение «Иванов Иван Иванович». Определена необходимость интеграции с системой авторизации для отображения реальных данных пользователя.
- Отсутствовала обработка ошибок при загрузке изображений (только частичная — *errorBuilder* для логотипа). Расширен *errorBuilder* для всех *Image.asset* в экранах.

9.2 Реализованные улучшения и оптимизация

В ходе производственной практики были реализованы следующие улучшения подсистемы «Карьера».

Исправление *placeholder* в строке поиска: Значение *hintText* заменено с тестового на «Поиск вакансий». Улучшает *UX* и устраняет очевидный дефект.

Унификация *AppBar*: Все экраны студенческого режима переведены на использование единого виджета *CenteredAppBarTitle*, обеспечивая визуальную согласованность приложения.

Добавление *errorBuilder* для изображений: К вызовам *Image.asset* в экранах профиля и вакансий добавлены обработчики ошибок загрузки изображений, возвращающие *placeholder*-иконки.

Оптимизация навигационной панели: Ширина кнопок навигации в *StudentMainScreen* оптимизирована через *padding symmetric*(*horizontal*: 8), устраняя переполнение на устройствах с малым экраном.

Рефакторинг метода *_buildVacancyCard*: Параметры метода приведены к единообразному именованию, добавлены комментарии к ключевым блокам кода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной практики ПП.05.01 с 23.02.2026 по 20.03.2026 была выполнена работа по проектированию и разработке программной подсистемы «Карьера» в составе мобильной информационной системы аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнёва.

В результате выполненной работы достигнуты следующие результаты: проведён анализ предметной области — карьерного сопровождения студентов аэрокосмического колледжа; составлено техническое задание на разработку подсистемы «Карьера»; выбран технологический стек: *Flutter* (*Dart*), *Android* Studio, *Git*/*GitHub*; спроектирована и реализована архитектура мобильного приложения с двумя режимами (гостевой и студенческий); реализованы ключевые компоненты подсистемы «Карьера»: *StudentVacanciesScreen* (экран вакансий с поиском, фильтром и карточками), *StudentProfileScreen* (профиль студента с разделами «Моё портфолио», «Создание резюме», «Выйти»), *CenteredAppBarTitle* (унифицированный виджет шапки).

Проведено тестирование подсистемы: все 5 ключевых тестовых сценариев пройдены успешно, коэффициент функциональной полноты составил 100%. Выявленные в ходе тестирования дефекты устранены. Разработана эксплуатационная документация: техническое задание, руководство пользователя, инструкция по установке, техническая документация разработчика.

Анализ экономической эффективности показал, что внедрение подсистемы «Карьера» позволит сократить суммарные затраты времени студентов на поиск вакансий и составление резюме приблизительно на 85% по сравнению с использованием сторонних несвязанных инструментов.

В процессе прохождения практики были закреплены и углублены профессиональные компетенции в области мобильной разработки на Flutter, проектирования пользовательских интерфейсов, применения Git-workflow при командной разработке, а также составления технической документации программного обеспечения.

Перспективы развития подсистемы «Карьера» включают: подключение *API* для динамической загрузки вакансий от партнёров колледжа; реализацию функциональности создания и экспорта резюме в *PDF*; разработку системы уведомлений о новых вакансиях; интеграцию с системой авторизации студентов; расширение функционала портфолио — загрузка проектов, сертификатов и документов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКО

Книжные издания

1. *Flutter* – официальная документация. [Электронный ресурс]. – *URL*: https://docs.flutter.dev/ (дата обращения: 18.03.2026).

2. *Dart programming language* – официальная документация. [Электронный ресурс]. – *URL*: https://dart.dev/docs (дата обращения: 18.03.2026).

3. GitHub репозиторий проекта *aksibguu*. [Электронный ресурс]. – *URL*: https://github.com/ZZZzzz-228/aksibguu (дата обращения: 19.03.2026).

4. *pub.dev* – хранилище пакетов *Flutter*/*Dart*. [Электронный ресурс]. – *URL*: https://pub.dev/ (дата обращения: 16.03.2026).

5. *Android Developers* – Руководство по разработке. [Электронный ресурс]. – *URL*: https://developer.android.com/guide (дата обращения: 15.03.2026).

6. Чеснат Д., Донован М. *Flutter* в действии. – СПб.: Питер, 2023. – 432 с.

7. Лукьяненко В.М. Мобильная разработка на *Flutter*: от основ до продвинутых паттернов. – М.: ДМК Пресс, 2024. – 368 с.

8. *Material Design – Google Design Guidelines*. [Электронный ресурс]. – *URL*: https://m3.material.io/ (дата обращения: 14.03.2026).

9. *Flutter DevTools* – документация по инструментам разработки. [Электронный ресурс]. – *URL*: https://docs.flutter.dev/tools/devtools (дата обращения: 17.03.2026).

10. Аэрокосмический колледж СибГУ им. М.Ф. Решетнёва – официальный сайт. [Электронный ресурс]. – *URL*: http://abiturient.sibsau.ru/abitur/akinfo (дата обращения: 10.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое задание

на разработку информационной системы с веб-интерфейсом «Практикант»

А.1 Общие сведения

Наименование системы: Программная подсистема «Карьера» в составе мобильной информационной системы «Центр карьеры АК СибГУ».

Наименование организации-заказчика: Аэрокосмический колледж Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва (АК СибГУ).

Разработчик: студент группы ИСК-1-22 Ворошилов Максим Евгеньевич, специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Основание для разработки: задание на производственную практику ПП.05.01 (23.02.2026 – 20.03.2026).

Назначение: подсистема «Карьера» предназначена для обеспечения студентов колледжа удобным мобильным инструментом поиска вакансий, ведения электронного портфолио и создания резюме.

А.2 Требования к функциям (задачам)

- Отображение списка вакансий от партнёров колледжа с поиском и фильтрацией.
- Отображение детальной карточки вакансии: компания, локация, тип занятости, зарплата, дата, требования.
- Возможность отклика на вакансию.
- Личный кабинет студента с навигацией к портфолио и созданию резюме.
- Выход из аккаунта студента (переход в гостевой режим).
- Корпоративный стиль оформления: цвет #4A90E2, белый фон, шрифт *Roboto*.
-

А.3 Требования к надёжности

Приложение должно работать без сбоев при стандартном использовании в течение сессии. Все операции навигации должны выполняться за время не более 300 мс. Должна быть предусмотрена обработка ошибок загрузки изображений (*errorBuilder*).

А.4 Требования к программному обеспечению

Платформа: *Android* 5.0 (*API* 21) и выше. Инструменты разработки: *Flutter SDK* ≥ 3.0.0, *Dart* ≥ 3.0.0, *Android Studio*. Репозиторий: *GitHub* (*https://github.com/ZZZzzz-228/aksibguu*).

А.5 Требования к аппаратному обеспечению

ЦПУ: *ARM*, от 1.4 ГГц. ОЗУ: от 2 ГБ. Экран: от 4" до 7", разрешение *HD* и выше. Операционная система: *Android* 5.0+.

А.6 Стадии и этапы разработки

1. Анализ предметной области и составление ТЗ — 23.02–27.02.2026.
2. Проектирование архитектуры и *UX*-макетов — 28.02–01.03.2026.
3. Разработка базовых компонентов (*SplashScreen*, навигация) — 02.03–04.03.2026.
4. Реализация *StudentVacanciesScreen* — 05.03–07.03.2026.
5. Реализация *StudentProfileScreen* — 09.03–11.03.2026.
6. Тестирование и исправление ошибок — 12.03–14.03.2026.
7. Разработка документации — 16.03–18.03.2026.
8. Оформление отчёта и сдача зачёта — 19.03–20.03.2026.

А.7 Порядок контроля и приёмки

Приёмка подсистемы «Карьера» осуществляется руководителем практики от организации после демонстрации работоспособности всех функций, указанных в разделе А.2 данного технического задания. Критерием успешной приёмки является прохождение всех тестовых сценариев из таблицы 7 настоящего отчёта без критических ошибок.

Разработчик: Кучер С.В. _____ «20» марта 2026 г.

Руководитель: Мережникова Е.И. _____ «20» марта 2026 г.